

# Decent Coaching Classes

## X Hindi Medium

### Worksheet

गणित भाग 1 : प्रकरण 1 से 3 / महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक (हिंदी माध्यम)  
सभी उत्तर पूर्ण चरणों के साथ लिखें।

#### प्रकरण 1 : दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण

##### प्र.1. सही विकल्प चुनें।

- (1) दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण की मानक रूप है  
(अ)  $ax + by + c = 0$  (आ)  $ax^2 + bx + c = 0$  (इ)  $ax + b = 0$  (ई)  $ax^3 + b = 0$
- (2) समीकरण  $3x + 2y = 7$  और  $x - y = 1$  के लिए D का मान है  
(अ) -5 (आ) 5 (इ) 1 (ई) -1
- (3) क्रैमर के नियम में, यदि  $D = 0$  और  $D_x, D_y$  दोनों शून्य हों, तो समीकरण के  
(अ) अनंत हल हैं (आ) कोई हल नहीं है (इ) एक ही हल है (ई) दो हल हैं

##### प्र.2. निम्नलिखित युगपत समीकरण हल कीजिए।

- (1)  $3a + 5b = 26$ ;  $a + 5b = 22$   
(2)  $x + 7y = 10$ ;  $3x - 2y = 7$   
(3)  $2x - 3y = 9$ ;  $2x + y = 13$   
(4)  $5m - 3n = 19$ ;  $m - 6n = -7$   
(5)  $99x + 101y = 499$ ;  $101x + 99y = 501$

##### प्र.3. निम्नलिखित युगपत समीकरण क्रैमर के नियम (Cramer's rule) से हल कीजिए।

- (1)  $3x - 4y = 10$ ;  $4x + 3y = 5$   
(2)  $x + 2y = -1$ ;  $2x - 3y = 12$

##### प्र.4. निम्नलिखित युगपत समीकरण आलेख विधि (graphical method) से हल कीजिए।

$$x + y = 6; x - y = 2$$

##### प्र.5. निम्नलिखित शब्द-समस्या हल कीजिए।

- (1) प्रगती की 2 वर्ष पूर्व और 3 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल 84 है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करो।  
(2) दो क्रमिक सम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल 244 है, वे संख्याएँ ज्ञात करें।

#### प्रकरण 2 : वर्गसमीकरण

##### प्र.1. सही विकल्प चुनें।

- (1) निम्नलिखित में से कौन-सा वर्गसमीकरण है?  
(अ)  $3x + 4 = 0$  (आ)  $x^3 - 2x = 5$  (इ)  $2x^2 - 7x = 0$  (ई)  $5/x = 3$
- (2)  $x^2 - 5x + 6 = 0$  इस समीकरण के मूल हैं  
(अ) 2 और 3 (आ) -2 और -3 (इ) 1 और 6 (ई) -1 और -6

- (3) यदि वर्गसमीकरण का विविक्तकर (discriminant) ऋणात्मक हो, तो उसके मूल  
 (अ) वास्तविक और समान होते हैं (आ) वास्तविक और असमान होते हैं (इ) वास्तविक संख्या नहीं होते (ई) पूर्णांक होते हैं

**प्र.2. निम्नलिखित वर्गसमीकरणों की मानक रूप  $ax^2 + bx + c = 0$  से तुलना कर  $a, b, c$  के मान लिखिए।**

- (1)  $x^2 - 7x + 5 = 0$   
 (2)  $2m^2 = 5m - 5$   
 (3)  $y^2 = 7y$

**प्र.3. निम्नलिखित वर्गसमीकरण गुणनखंड विधि से हल कीजिए।**

- (1)  $x^2 - 7x + 12 = 0$   
 (2)  $2x^2 + 5x - 12 = 0$

**प्र.4. निम्नलिखित वर्गसमीकरण सूत्र विधि से हल कीजिए।**

- (1)  $x^2 + 6x + 5 = 0$   
 (2)  $3m^2 + 2m - 7 = 0$   
 (3)  $5x^2 + 13x + 8 = 0$

**प्र.5. निम्नलिखित शब्द-समस्या हल कीजिए।**

- (1) प्रगती की 2 वर्ष पूर्व और 3 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल 84 है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करो।  
 (2) दो क्रमिक सम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल 244 है, वे संख्याएँ ज्ञात करें।  
 (3) सुयश को गणित विषय की प्रथम जांच परीक्षा में प्राप्त अंक की अपेक्षा द्वितीय जांच परीक्षा में 10 अंक अधिक प्राप्त हुए हैं। द्वितीय जांच परीक्षा में प्राप्त अंकों का 5 गुना प्रथम जांच परीक्षा के अंकों के वर्ग के बराबर हो, तो उसे प्रथम जांच परीक्षा में कितने अंक प्राप्त हुए?

### प्रकरण 3 : अंकगणितीय श्रृंखला

**प्र.1. सही विकल्प चुनें।**

- (1) अंकगणितीय श्रृंखला के  $n$  वें पद का सूत्र है  
 (अ)  $t_n = a + nd$  (आ)  $t_n = a + (n - 1)d$  (इ)  $t_n = a - (n - 1)d$  (ई)  $t_n = nd - a$   
 (2) अंकगणितीय श्रृंखला के प्रथम  $n$  पदों के योगफल  $S_n$  का सूत्र है  
 (अ)  $n/2 [a + l]$  (आ)  $n [2a + (n-1)d]$  (इ)  $n/2 [2a + (n-1)d]$  (ई)  $2a + (n-1)d$   
 (3) श्रृंखला 5, 8, 11, 14, ... का सामान्य अंतर ( $d$ ) है  
 (अ) 2 (आ) 3 (इ) 5 (ई) 8

**प्र.2. निम्नलिखित अनुक्रमणिकाओं में से कौन-सी अंकगणितीय श्रृंखला है? जो श्रृंखला अंकगणितीय श्रृंखला हो, उसमें सामान्य अंतर ज्ञात कीजिए।**

- (1) 2, 4, 6, 8, .....  
 (2) -10, -6, -2, 2, ...  
 (3) 0, -4, -8, -12, ...

**प्र.3. निम्नलिखित अंकगणितीय श्रृंखला का  $n$ वाँ पद ज्ञात कीजिए।**

- (1) श्रृंखला 12, 16, 20, 24, ... का 24वाँ पद ज्ञात कीजिए।
- (2) श्रृंखला 7, 13, 19, 25, ... का 19वाँ पद ज्ञात कीजिए।
- (3) किसी अंकगणितीय श्रृंखला का 11वाँ पद 16 तथा 21वाँ पद 29 हो, तो श्रृंखला का 41वाँ पद ज्ञात कीजिए।

**प्र.4. निम्नलिखित प्रश्न हल कीजिए।**

- (1) किसी अंकगणितीय श्रृंखला का प्रथम पद 6 तथा सामान्य अंतर 3 हो, तो  $S_{27}$  ज्ञात कीजिए।
- (2) प्रथम 123 सम प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए।
- (3) 1 और 350 के बीच की सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए।
- (4) किसी अंकगणितीय श्रृंखला का 19वाँ पद 52 तथा 38वाँ पद 148 हो, तो उस श्रृंखला के प्रथम 56 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए।
- (5) किसी अंकगणितीय श्रृंखला के प्रथम 55 पदों का योगफल 3300 हो, तो उस श्रृंखला का 28वाँ पद ज्ञात कीजिए।

## Decent Coaching Classes

### X Hindi Medium

### Worksheet – उत्तरसूची

#### प्रकरण 1 : दो चरों वाले रेखीय समीकरण

- प्र.1. (1) अ (2) अ [ $D = 3(3) - 2(1) = -5$ ] (3) अ
- प्र.2. (1) घटाने पर  $2a = 4$ ,  $a = 2$ ,  $b = 4$ . (2)  $x = 3$ ,  $y = 1$ . (3) घटाने पर  $-4y = -4$ ,  $y = 1$ ,  $x = 5$ . (4)  $m = 6n - 7$  रखने पर  $27n = 54$ ;  $n = 2$ ,  $m = 5$ . (5) जोड़ने पर  $x + y = 5$ ; घटाने पर  $x - y = 1$ ; अतः  $x = 3$ ,  $y = 2$ .
- प्र.3. (1)  $D = 25$ ,  $Dx = 50$ ,  $Dy = -25$ ;  $x = 2$ ,  $y = -1$ . (2)  $D = -7$ ,  $Dx = -21$ ,  $Dy = 14$ ;  $x = 3$ ,  $y = -2$ .
- प्र.4.  $x + y = 6$  रेखा (0,6), (3,3), (6,0) से;  $x - y = 2$  रेखा (0,-2), (2,0), (4,2) से गुजरती है। दोनों रेखाएँ (4, 2) पर मिलती हैं, अतः  $x = 4$ ,  $y = 2$ .
- प्र.5. (1) माना वर्तमान आयु  $x$  है;  $(x-2)(x+3) = 84 \Rightarrow x^2 + x - 90 = 0 \Rightarrow (x-9)(x+10) = 0 \Rightarrow x = 9$  वर्ष। (2) माना संख्याएँ  $x$ ,  $x+2$  हैं;  $x^2 + (x+2)^2 = 244 \Rightarrow x^2 + 2x - 120 = 0 \Rightarrow (x-10)(x+12) = 0 \Rightarrow x = 10$ ; संख्याएँ 10 और 12।

#### प्रकरण 2 : वर्गसमीकरण

- प्र.1. (1) इ (2) अ (3) इ
- प्र.2. (1)  $a=1$ ,  $b=-7$ ,  $c=5$ . (2)  $2m^2 - 5m + 5 = 0$ ;  $a=2$ ,  $b=-5$ ,  $c=5$ . (3)  $y^2 - 7y = 0$ ;  $a=1$ ,  $b=-7$ ,  $c=0$ .
- प्र.3. (1)  $(x-3)(x-4)=0$ ;  $x = 3$  अथवा 4. (2)  $(x+4)(2x-3)=0$ ;  $x = -4$  अथवा  $3/2$ .
- प्र.4. (1)  $x = [-6 \pm \sqrt{(36-20)}]/2 = -1$  अथवा  $-5$ . (2)  $m = [-2 \pm \sqrt{(4+84)}]/6 = [-2 \pm \sqrt{88}]/6$ , अर्थात्  $m = (-1+\sqrt{22})/3$  अथवा  $(-1-\sqrt{22})/3$ . (3)  $x = [-13 \pm \sqrt{(169-160)}]/10 = [-13 \pm 3]/10 = -1$  अथवा  $-8/5$ .
- प्र.5. (1)  $(x-2)(x+3) = 84 \Rightarrow x^2 + x - 90 = 0 \Rightarrow x = 9$  वर्ष। (2)  $x^2 + (x+2)^2 = 244 \Rightarrow x = 10$ ; संख्याएँ 10 और 12। (3) माना प्रथम परीक्षा के अंक  $x$  हैं;  $5(x+10) = x^2 \Rightarrow x^2 - 5x - 50 = 0 \Rightarrow (x-10)(x+5) = 0 \Rightarrow x = 10$  अंक।

#### प्रकरण 3 : अंकगणितीय श्रृंखला

- प्र.1. (1) आ (2) इ (3) अ
- प्र.2. (1)  $d = 2$ , अंकगणितीय श्रृंखला है। (2)  $d = 4$ , अंकगणितीय श्रृंखला है। (3)  $d = -4$ , अंकगणितीय श्रृंखला है।
- प्र.3. (1)  $a=12$ ,  $d=4$ ;  $t_{24} = 12 + 23 \times 4 = 104$ . (2)  $a=7$ ,  $d=6$ ;  $t_{19} = 7 + 18 \times 6 = 115$ . (3)  $d = (29-16)/10 = 1.3$ ;  $t_{41} = 16 + 30 \times 1.3 = 55$ .
- प्र.4. (1)  $S_{27} = 27/2 \times [12 + 26 \times 3] = 27/2 \times 90 = 1215$ . (2) पहली 123 सम संख्याएँ 2, 4, ..., 246; योगफल =  $123 \times 124/2 \times \dots$  वास्तव में  $S = 2+4+\dots+246 = 123 \times (2+246)/2 = 15252$ . (3)  $S = 350 \times 351/2 = 61,425$ . (4)  $d = 96/19$ ,  $a = -740/19$ ;  $S_{56} = 28 \times (2a+55d) = 5600$ . (5)  $n=55$  विषम है, अतः मध्य पद  $t_{28} = S_{55}/55 = 3300/55 = 60$ .